BÁO CÁO PHÁT HIỆN TẤN CÔNG SSH BRUTE FORCE

I. Thông tin chung:

- **Tên dự án**: Linux SSH Brute Force Detection
- **Mục tiêu**: Phát hiện và phân tích các hành vi đăng nhập SSH thất bại (failed login) trên hệ thống Linux
- **Hệ điều hành**: Linux (Ubuntu)
- **Dịch vụ phân tích**: SSH
- **Nguồn Log**: /var/log/auth.log

II. Mô tả sự cố:

Trong quá trình kiểm tra log xác thực trên hệ thống Linux, phát hiện nhiều lần đăng nhập SSH thất bại liên tiếp vào cùng một tài khoản trong thời gian ngắn.

➔ Hành vi này có dấu hiệu của tấn công dò mật khẩu (SSH Brute Force)

III. Phát hiện:

- Trong quá trình phân tích file log /var/log/auth.log, ghi nhận nhiều dòng log có nội dung: '**Failed password for user1 from 127.0.0.1**'
- Thông tin chi tiết:

  - **Tài khoản bị tấn công:** user1
  - **Địa chỉ IP nguồn:** 127.0.0.1
  - **Giao thức:** SSH
  - **Số lần đăng nhập thất bại:** 26 lần

➔ Việc phát hiện được thực hiện thông qua các lệnh dòng lệnh Linux để lọc và phân tích log xác thực.

```
root@server-paine:~# cat /var/log/auth.log | grep "Failed password for user1 "
2025-12-21T14:47:43.539959+00:00 server-paine sshd[1969]: Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 44020 ssh2
2025-12-21T14:47:50.708940+00:00 server-paine sshd[1969]: message repeated 2 times: [ Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 44020 ssh2]
2025-12-21T14:47:57.144104+00:00 server-paine sshd[1972]: Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 49000 ssh2
2025-12-21T14:48:05.510536+00:00 server-paine sshd[1972]: message repeated 2 times: [ Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 49000 ssh2]
2025-12-21T14:48:15.202901+00:00 server-paine sshd[1981]: Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 37828 ssh2
2025-12-21T14:48:25.910741+00:00 server-paine sshd[1981]: message repeated 2 times: [ Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 37828 ssh2]
2025-12-21T14:48:33.269304+00:00 server-paine sshd[1990]: Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 54828 ssh2
2025-12-21T14:48:42.339633+00:00 server-paine sshd[1990]: message repeated 2 times: [ Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 54828 ssh2]
2025-12-21T14:49:21.134473+00:00 server-paine sshd[1994]: Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 58402 ssh2
2025-12-21T14:49:29.324676+00:00 server-paine sshd[1994]: message repeated 2 times: [ Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 58402 ssh2]
2025-12-21T14:49:35.281217+00:00 server-paine sshd[1997]: Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 43576 ssh2
2025-12-21T14:49:42.189077+00:00 server-paine sshd[1997]: message repeated 2 times: [ Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 43576 ssh2]
2025-12-21T14:53:14.256326+00:00 server-paine sshd[2128]: Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 42160 ssh2
2025-12-21T14:53:32.845325+00:00 server-paine sshd[2128]: message repeated 2 times: [ Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 42160 ssh2]
2025-12-21T14:53:49.763696+00:00 server-paine sshd[2150]: Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 45714 ssh2
2025-12-21T14:53:57.361672+00:00 server-paine sshd[2150]: message repeated 2 times: [ Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 45714 ssh2]
2025-12-21T14:54:04.022954+00:00 server-paine sshd[2153]: Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 58016 ssh2
2025-12-21T14:54:09.356276+00:00 server-paine sshd[2153]: message repeated 2 times: [ Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 58016 ssh2]
2025-12-21T14:54:14.076310+00:00 server-paine sshd[2156]: Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 38132 ssh2
2025-12-21T14:54:19.653091+00:00 server-paine sshd[2156]: message repeated 2 times: [ Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 38132 ssh2]
2025-12-21T14:54:25.233960+00:00 server-paine sshd[2159]: Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 60534 ssh2
2025-12-21T14:54:32.962755+00:00 server-paine sshd[2159]: message repeated 2 times: [ Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 60534 ssh2]
2025-12-21T14:54:38.638720+00:00 server-paine sshd[2162]: Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 46172 ssh2
2025-12-21T14:54:44.483648+00:00 server-paine sshd[2162]: message repeated 2 times: [ Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 46172 ssh2]
2025-12-21T14:55:15.496666+00:00 server-paine sshd[2171]: Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 59658 ssh2
2025-12-21T14:55:22.496968+00:00 server-paine sshd[2171]: message repeated 2 times: [ Failed password for user1 from 127.0.0.1 port 59658 ssh2]
```

Hình 1: Log ghi nhận nhiều lần đăng nhập SSH thất bại

IV. Phân tích:

Việc phân tích log được thực hiện thông qua các lệnh dòng lệnh Linux như grep và awk nhằm lọc và thống kê các lần đăng nhập thất bại.

```
root@server-paine:~# grep "Failed password for user1" /var/log/auth.log | awk '{print $1,$2,$3,$(NF-5),$(NF-3)}'
2025-12-21T14:47:43.539959+00:00 server-paine sshd[1969]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:47:50.708940+00:00 server-paine sshd[1969]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:47:57.144104+00:00 server-paine sshd[1972]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:48:05.510536+00:00 server-paine sshd[1972]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:48:15.202901+00:00 server-paine sshd[1981]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:48:25.910741+00:00 server-paine sshd[1981]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:48:33.269304+00:00 server-paine sshd[1990]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:48:42.339633+00:00 server-paine sshd[1990]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:49:21.134473+00:00 server-paine sshd[1994]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:49:29.324676+00:00 server-paine sshd[1994]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:49:35.281217+00:00 server-paine sshd[1997]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:49:42.189077+00:00 server-paine sshd[1997]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:53:14.256326+00:00 server-paine sshd[2128]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:53:32.845325+00:00 server-paine sshd[2128]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:53:49.763696+00:00 server-paine sshd[2150]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:53:57.361672+00:00 server-paine sshd[2150]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:54:04.022954+00:00 server-paine sshd[2153]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:54:09.356276+00:00 server-paine sshd[2153]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:54:14.076310+00:00 server-paine sshd[2156]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:54:19.653091+00:00 server-paine sshd[2156]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:54:25.233960+00:00 server-paine sshd[2159]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:54:32.962755+00:00 server-paine sshd[2159]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:54:38.638720+00:00 server-paine sshd[2162]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:54:44.483648+00:00 server-paine sshd[2162]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:55:15.496666+00:00 server-paine sshd[2171]: user1 127.0.0.1
2025-12-21T14:55:22.496968+00:00 server-paine sshd[2171]: user1 127.0.0.1
```

Hình 2: Kết quả phân tích log cho thấy nhiều lần đăng nhập SSH thất bại liên tiếp từ cùng một địa chỉ IP trong thời gian ngắn.

Qua phân tích các sự kiện đăng nhập thất bại, nhận thấy:

- Có **26 lần** đăng nhập thất bại xảy ra liên tục trong khoảng thời gian ngắn
- Cùng một tài khoản người dung: **user1**
- Cùng một địa chỉ IP nguồn: **127.0.0.1**

➔ Mẫu hành vi này phù hợp với kỹ thuật tấn công dò mật khẩu SSH (SSH Brute Force).

V. Đánh giá mức độ ảnh hưởng:

- Không ghi nhận đăng nhập SSH thành công
- Không phát hiện dấu hiệu hệ thống bị chiếm quyền
- Môi trường thực hiện: Lab / Project cá nhân
- **Mức độ ảnh hưởng:** Thấp

VI. Hướng xử lý và khuyến nghị:

Đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro bảo mật:

- Chặn địa chỉ IP thực hiện nhiều lần đăng nhập thất bại
- Giới hạn số lần xác thực SSH không thành công
- Triển khai công cụ Fail2Ban để tự động phát hiện và chặn brute force
- Sử dụng xác thực bằng SSH key thay cho mật khẩu

VII. Kết luận:

Qua việc phân tích log xác thực trên hệ thống Linux, sự cố được xác định là tấn công SSH Brute Force.
Việc phát hiện sớm các hành vi đăng nhập bất thường giúp nâng cao khả năng giám sát an ninh và đề xuất các biện pháp bảo vệ phù hợp cho hệ thống.